



ISO9001 质量体系认证

EtherCAT 通讯扩展卡

Ver. 2.1

使用手册

深圳易能电气技术股份有限公司

SHENZHEN ENCOM ELECTRIC TECHNOLOGIES CO.,LTD.

目录

1 扩展卡的型号与规格	1
1.1 通讯扩展卡型号.....	1
1.2 扩展卡外形及端子定义说明	1
1.3 规格型号.....	2
1.4 具体性能.....	3
2 扩展卡的安装说明	4
2.1 EN-CAT1 扩展卡的安装.....	4
2.2 EN-CAT2 扩展卡的安装.....	6
2.3 EN-CAT3 扩展卡的安装.....	9
3 扩展卡调试	12
3.1 EN-CAT1 扩展卡调试.....	12
3.2 EN-CAT2、EN-CAT3 扩展卡调试.....	20

1 扩展卡的型号与规格

1.1 通讯扩展卡型号

序号	型号	说明
1	EN-CAT1	EtherCAT 通讯扩展卡（使用与 EN700 等系列）
2	EN-CAT2	EtherCAT 通讯扩展卡（适用于 EN500/EN600、EN670 等系列）
3	EN-CAT3	EtherCAT 通讯扩展卡（适用于 EN750 等系列）

1.2 扩展卡外形及端子定义说明

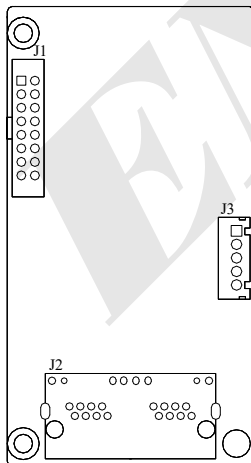


图 a: EN-CAT1

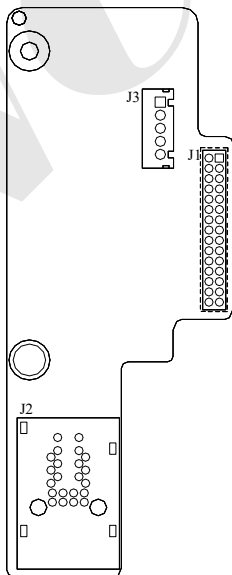


图 b: EN-CAT2

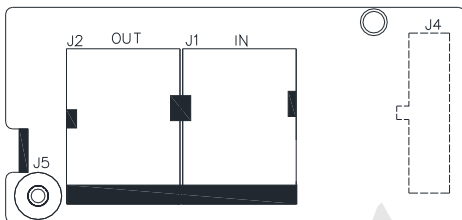


图 c: EN-CAT3
图 2-1 外形图

(1) EN-CAT1 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
J1	板级对接插口	扩展卡与变频器主控板连接接口。	
J2	通讯网口	EtherCAT 网络接口，用于 EtherCAT 通讯。	
J3	调试口	用于厂家内部调试。	

(2) EN-CAT2 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
J1	板级对接插口	扩展卡与变频器主控板连接接口。	
J2	通讯网口	EtherCAT 网络接口，用于 EtherCAT 通讯。	
J3	调试口	用于厂家内部调试。	

(3) EN-CAT3 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
J4	板级对接插口	扩展卡与变频器主控板连接接口。	
J1	通讯网口	EtherCAT 网络输入接口，用于 EtherCAT 通讯。	
J2	通讯网口	EtherCAT 网络输出接口，用于 EtherCAT 通讯。	

1.3 规格型号

序号	项目	规格
1	通讯协议	EtherCAT 工业实时总线协议。
2	最高通讯速度	以太网 100Mbps。
3	网口/网线	标准以太网并配以标准以太网线（超五类网线） 电缆长度不超过 100m。
4	站点范围	1~125，内部地址有网络总线联接顺序自动安排。

1.4 具体性能

序号	项目	规格
1	通讯协议	EtherCAT 工业实时总线协议
2	支持服务	CoE (SDO PDO)
3	同步方式	采用 DC 分布式时钟
4	物理层	100BASE-TX
5	波特率	100Mbit/s
6	双工模式	全双工
7	拓扑结构	线性拓扑结构
8	传输媒介	网线
9	传输距离	两节点间小于 100m
10	从站数	最大可达到 125
11	两个从站的同步抖动	<1us

2 扩展卡的安装说明

2.1 EN-CAT1 扩展卡的安装

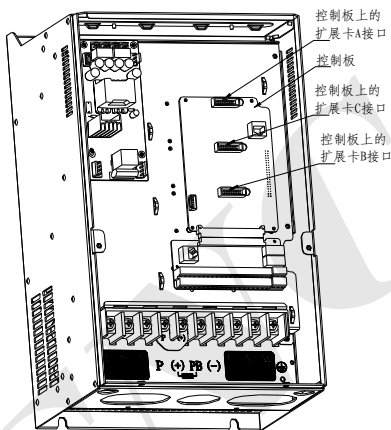


图 a



- 1、通讯扩展卡仅能与主控板上 J2 (A) 接口或 J7 (B) 接口对接；通讯扩展卡不可与主控板上的 J9 (C) 接口对接。
- 2、变频器可支持两块通讯扩展卡同时使用；同时使用两块通讯扩展卡时，分别与主控板的 J2 (A) 接口和 J7 (B) 对接。
- 3、如仅使用一块通讯扩展卡，可与主控板的 J2 (A) 接口或 J7 (B) 对接。

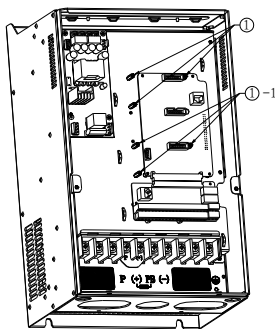


图 b

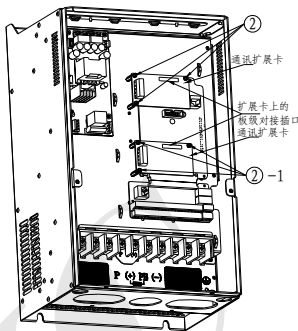


图 c

安装步骤:

第一步: 首先拆卸下面盖、上面盖, 并拔掉键盘线, 拆卸完毕后, 如图 a 所示;

第二步: 按图 b 上“①”或“①-1”指示的位置分别安装 M3*22 铁螺柱;

第三步: 将扩展卡上的板级对接插口 (位号: CN1), 插入变频器控制板上的扩展卡接口 J2 (A) 或 J7 (B) 内, 如图 c;

第四步: 按图 c 上“②”或“②-1”指示的位置, 分别用 M3*8 小平垫组合螺钉固定;

第五步: 客户接线完成后, 插好键盘线并装上上面盖和下面盖, 即可上电使用。

安装螺钉说明

编号	名称	规格	用量	图示
① ①-1	铁螺柱	M3*22	3PCS	
② ②-1	组合螺钉	M3*8	3PCS	



扩展卡上的板级对接插口插入变频器控制板上的扩展卡接口时, 请确认扩展卡的插针与控制板上的接口完全对齐后, 方可用力往下压紧。

2.2 EN-CAT2 扩展卡的安装

(1) 15KW 及以下功率段变频器扩展卡的安装

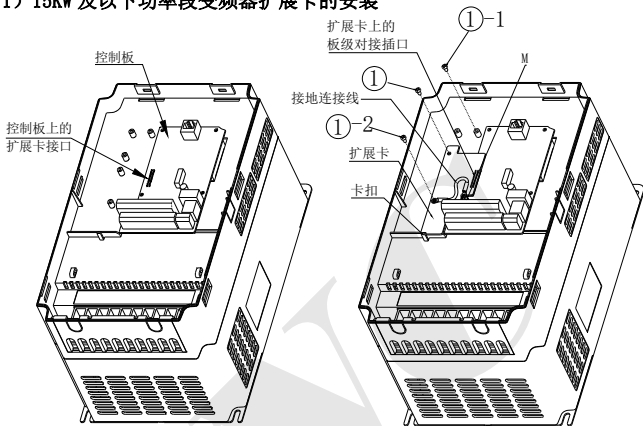


图 d

图 e

安装步骤:

- 第一步：首先拆卸键盘、下面盖，然后再拆卸上面盖，拆卸完毕后，如图 d 所示；
- 第二步：将扩展卡上的板级对接插口（位号：J1），插入变频器控制板上的扩展卡接口（位号：CN2）内，用 PB3*6 自攻螺钉固定住，如图 e 中“①”所示；
- 第三步：拆掉图 e 中所示“M”处固定主控板的 M3 螺钉，然后在该位置上安装 M3*13 螺柱。
- 第四步：把接地连接线放置在图 e 所示“接地连接线”处，用 PB3*6 自攻螺钉固定住接地连接线一端如图 e 中“①-2”所示，另一端用 M3 螺钉固定在 M3*13 螺柱上，此时需注意端子的方向。
- 第五步：装上上面盖后，客户可进行接线。接线全部完成后，装上下面盖、键盘即可上电使用。

(2) 18.5KW 及以上功率段变频器扩展卡的安装

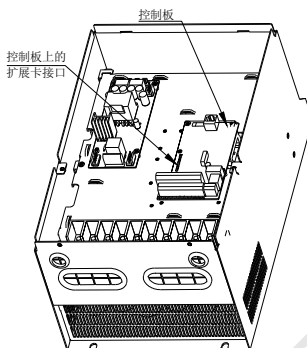


图 f

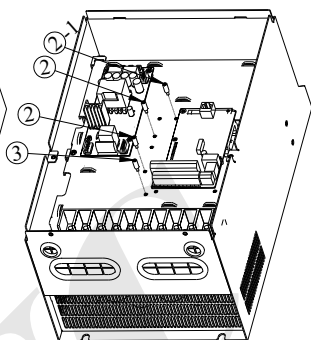


图 g

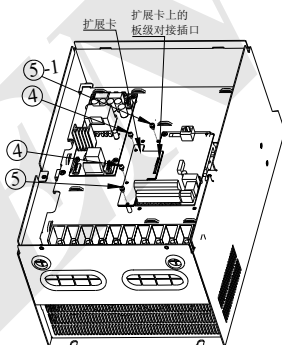


图 h

安装步骤:

第一步: 首先拆卸键盘、下面盖, 然后再拆卸上面盖, 拆卸完毕后, 如图 f 所示;

第二步: 按图 g 上 “②” 指示的位置分别安装 M3*13 铁螺柱, “③” 的位置安装 M3*13 塑胶螺柱;

第三步: 将扩展卡上的板级对接插口 (位号: J1), 插入变频器控制板上的扩展卡接口

(位号: CN2) 内, 如图 h:

第四步: 按图 h 上“④”指示的位置分别用 M3*6 组合螺钉固定。

第五步: 装上上面盖后, 客户可进行接线。接线全部完成后, 装上下面盖、键盘即可上电使用。

安装螺钉说明

编号	名称	规格	用量	图示
① ①-1 ①-2	自攻螺钉	PH3*6	3PCS	
② ②-1	铁螺柱	M3*13	3PCS	
③	塑胶螺柱	M3*13	1PCS	
④	组合螺钉	M3*6	2PCS	



扩展卡上的板级对接插口插入变频器控制板上的扩展卡接口时, 请确认扩展卡的插针与控制板上的接口完全对齐后, 方可用力往下压紧。

2.3 EN-CAT3 扩展卡的安装

(1) 4T-2.2KW/2S-1.5KW 及以下功率段变频器扩展卡的安装

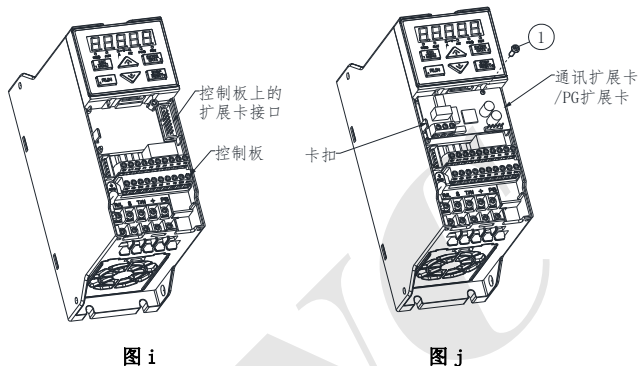


图 i

图 j

安装步骤:

第一步：首先拆卸翻盖，拆卸完毕后，如图i 所示；

第二步：将扩展卡上的板级对接接口（位号：J4）插入变频器控制板上的扩展卡接口内，同时保证左侧卡扣装配到扩展卡卡槽内即可。最后用ST2.9*8自攻螺钉固定住扩展卡，如图j 中“①”所示；

第三步：接线全部完成后，装上翻盖即可上电使用。

(2) 3.7KW~37KW 变频器扩展卡的安装

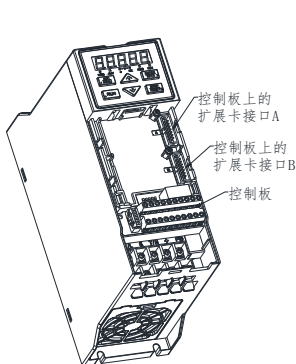


图 k

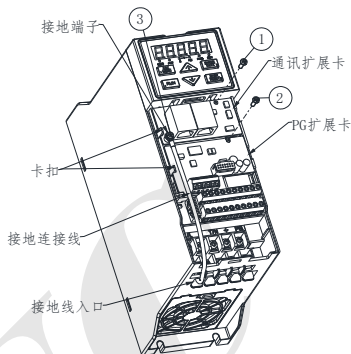


图 1

安装步骤:

第一步：首先拆卸翻盖，拆卸完毕后，如图k 所示；

第二步：将通讯扩展卡上的板级对接插口（位号：J3）插入变频器控制板上的扩展卡接口A内，同时保证左侧卡扣装配到通讯扩展卡卡槽内即可。最后用ST2.9*8 自攻螺钉固定住扩展卡，如图1 中“①”所示。

第三步：把接地连接线放置在图1 所示“接地连接线”处，然后用M3*6组合螺钉固定在接地端子处，如图1 中“③”所示，需注意端子固定的方向，接地连接线另一端固定在变频器接地端子上。

第四步：接线全部完成后，装上翻盖即可上电使用。

(3) 45KW 及以上功率变频器扩展卡的安装

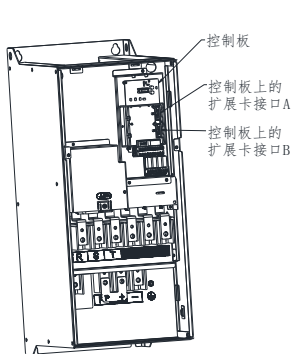


图 m

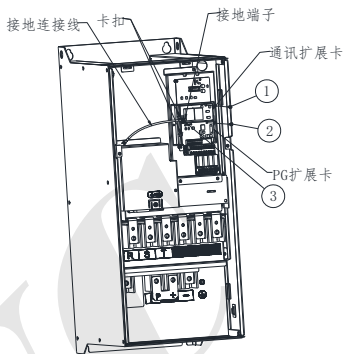


图 n

安装步骤:

通讯扩展卡安装步骤:

- 第一步: 首先拆卸键盘、下盖板, 然后再拆卸上盖板, 拆卸完毕后, 如图m 所示;
- 第二步: 将通讯扩展卡上的板级对接插口 (位号: J3) 插入变频器控制板上扩展卡接口A内, 同时保证左侧卡扣装配到通讯扩展卡卡槽内即可。最后用ST2.9*8自攻螺钉固定住扩展卡, 如图n 中“①”所示;
- 第三步: 把接地连接线放置在图n 所示“接地连接线”处, 然后用M3*6组合螺钉固定在接地端子处, 如图n 中“③”所示, 需注意端子固定的方向, 接地连接线另一端固定在钣金机箱上;
- 第四步: 装上下盖板后, 客户可进行接线。接线全部完成后, 装上下盖板、键盘即可上电使用。

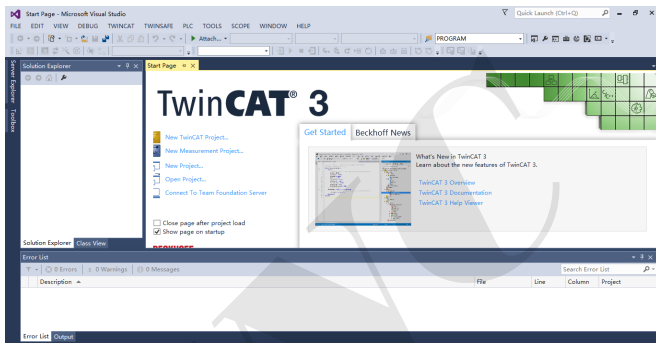


提示 扩展卡上的板级对接插口插入变频器控制板上的扩展卡接口时, 请确认扩展卡的插针与控制板上的接口完全对齐后, 方可用力往下压紧。

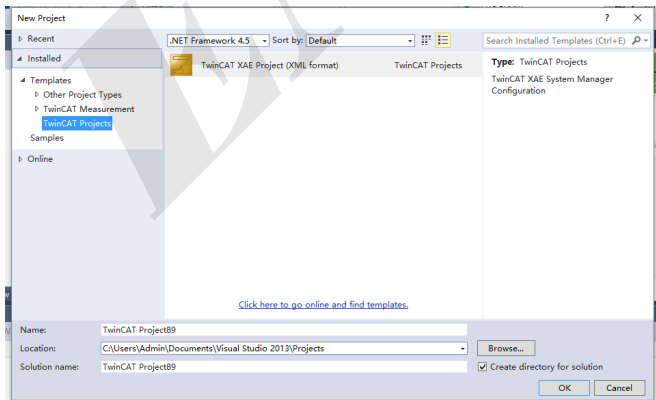
3 扩展卡调试

3.1 EN-CAT1 扩展卡调试

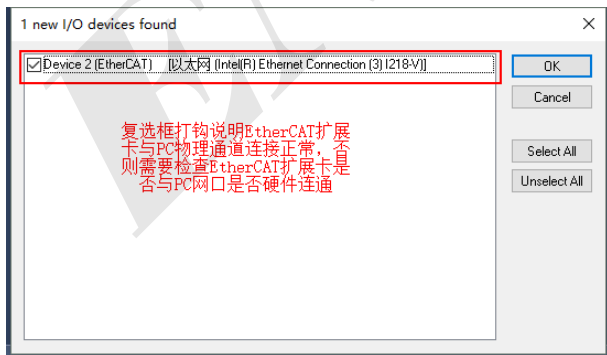
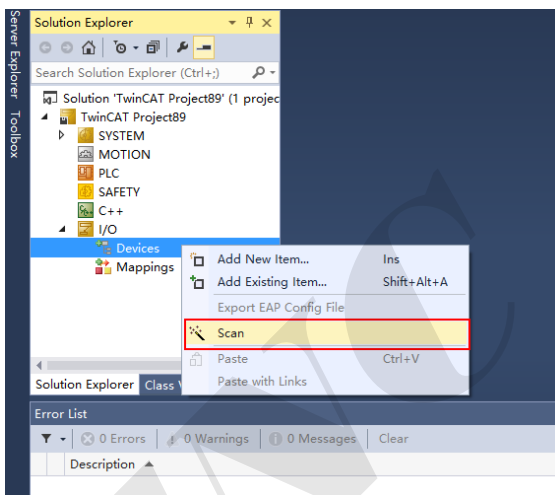
(1) 打开 TWINCAT3。

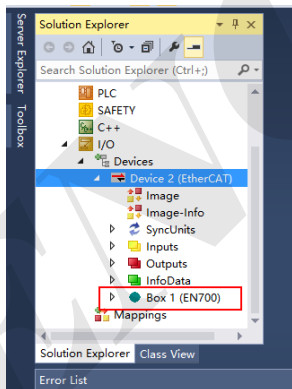
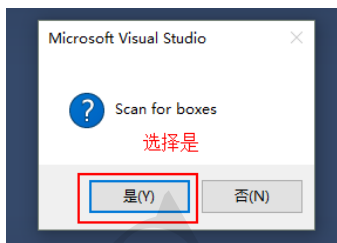
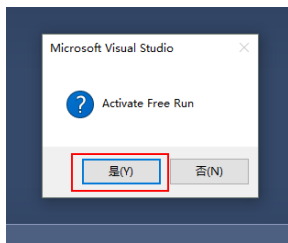


(2) 新建工程，FILE->NEW->Project。



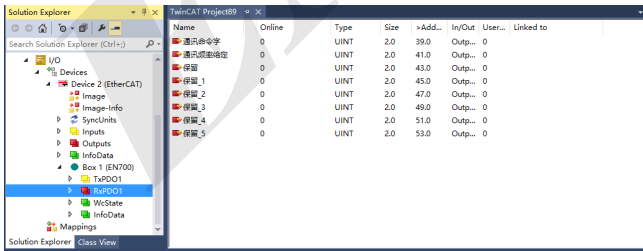
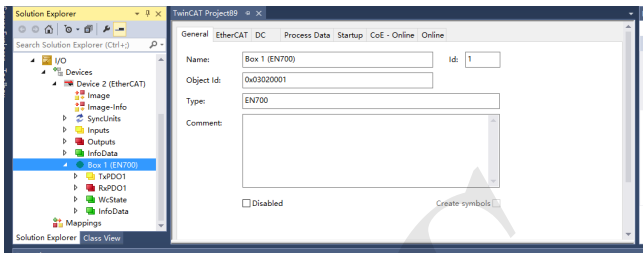
(3) 扫描从站



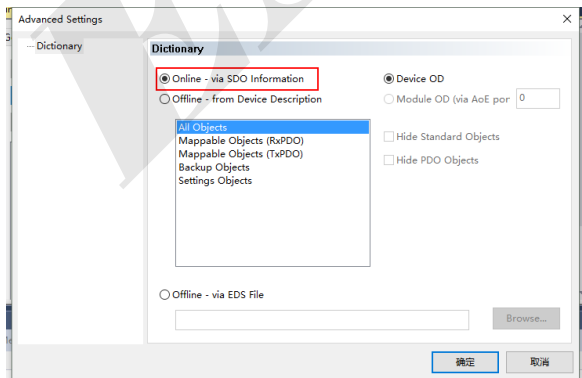
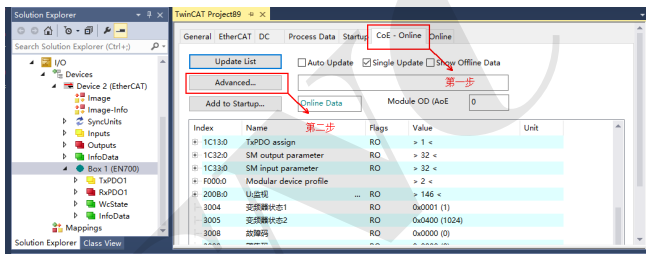
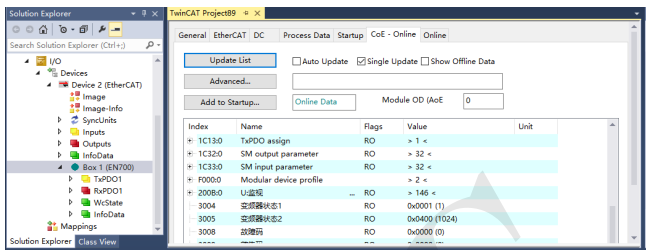


图中出现了 Box1 (EN700)，说明已经扫描到了 EtherCAT 扩展卡。

(4) 展开 Box 1 (EN700)



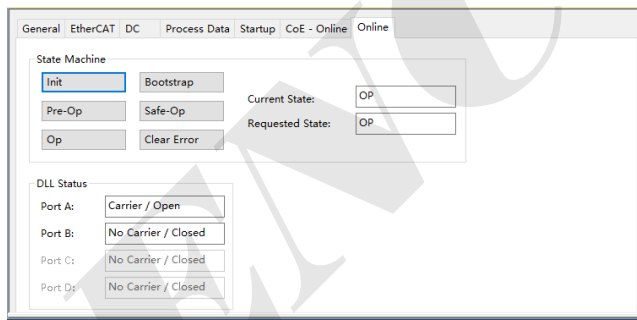
(5) 读写 EN700 参数





此时可以进行参数的读写。

(6) EtherCAT 的状态



Bootstrap:主要用于固件程序的更新, EtherCAT 扩展卡不支持。

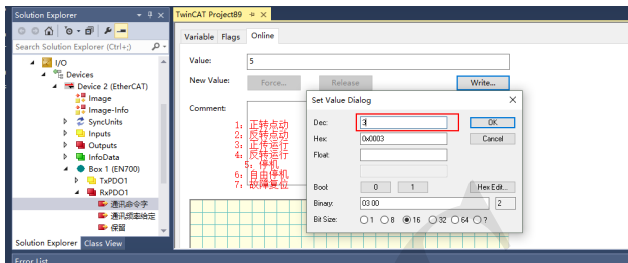
Init:初始化状态, 主要对硬件进行配置。

Pre-Op:能够实现对变频器参数的读写和对变频器的监控, 特别适用于对单台变频器的调试, 为了安全起见, 请在 Pre-Op 状态进行单台变频器调试。

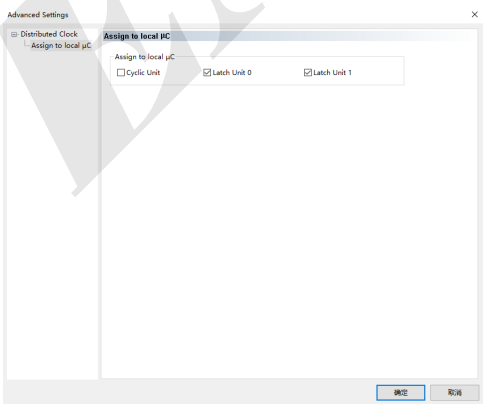
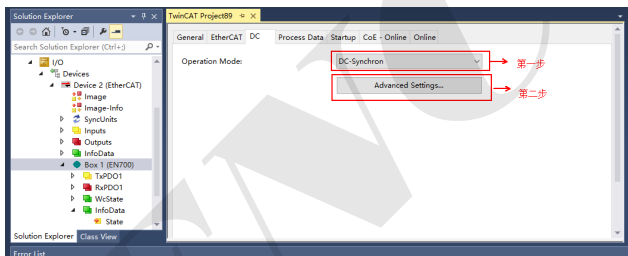
Safe-Op:支持对变频器参数的读写, 支持 PDO 读, 不支持 PDO 写。此模式适用于多机组网监视。

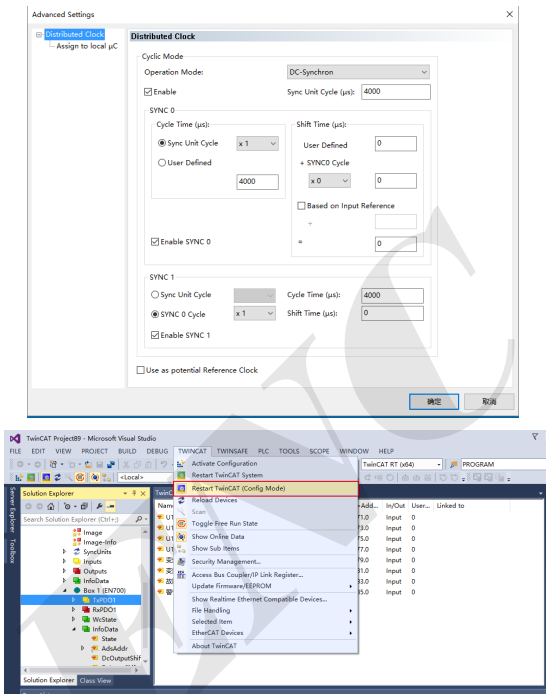
Op:支持对变频器参数的读写, 支持 PDO 读, 支持 PDO 写。此模式适用于多机组网监控功能。

(7) 变频器的启停



(8) EtherCAT 的分布时钟调试

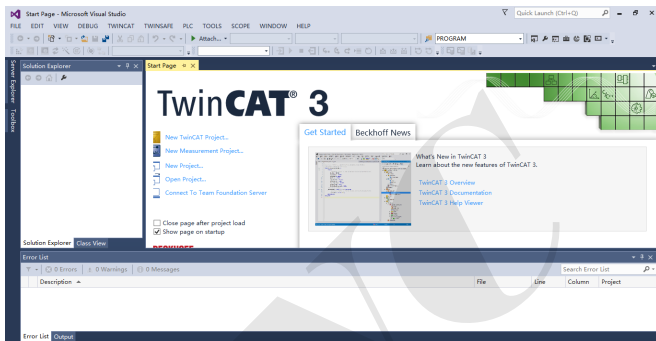




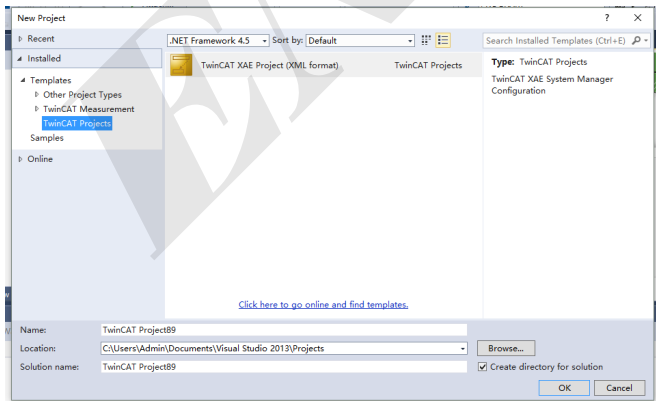
DC 时钟的使用需要至少两个 EtherCAT 扩展卡，两个从站间的 DC 抖动时间分别测量 CAT2_COL 上的信号时间差得到。

3.2 EN-CAT2、EN-CAT3 扩展卡调试

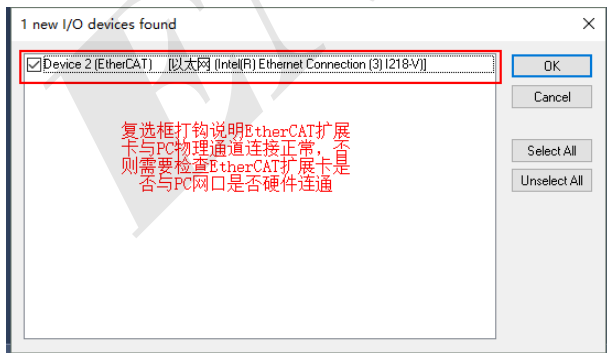
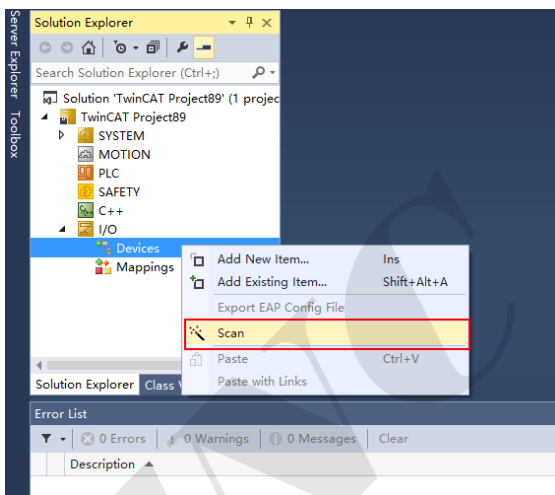
(1) 将 EN600 /EN750 EtherCAT.xml 文件复制到\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT 目录下，打开 TWINCAT3。

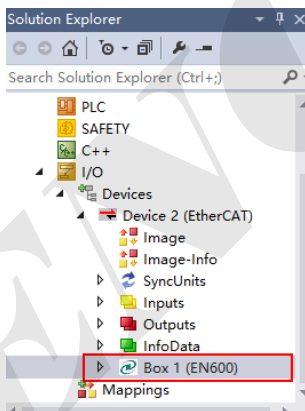
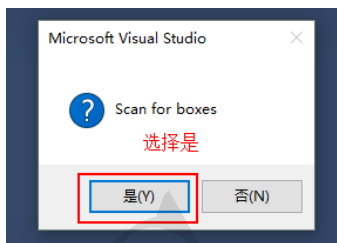
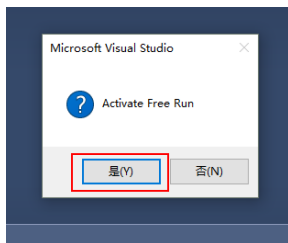


(2) 新建工程，FILE->NEW->Project。



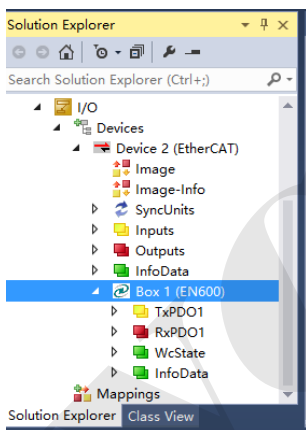
(3) 扫描从站



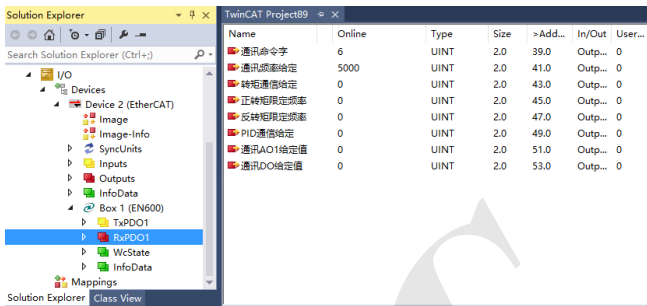


图中出现了 Box1 (EN600/EN750)，说明已经扫描到了 EtherCAT 扩展卡。

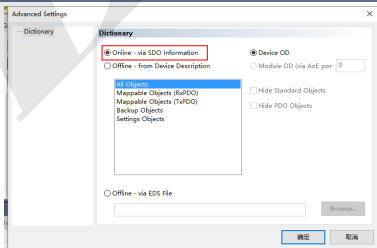
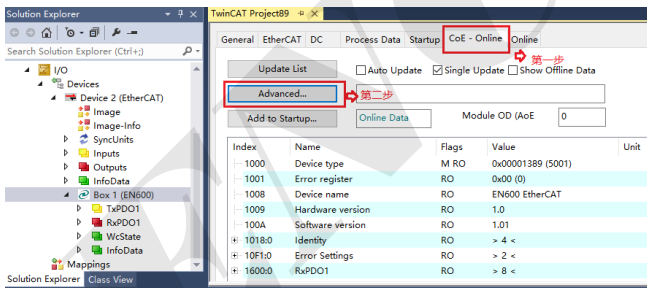
(4) 展开 Box 1 (EN600/EN750)

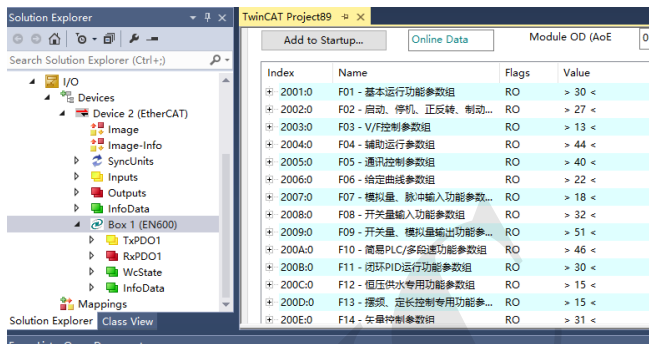


Name	Online	Type	Size	>Add...	In/Out	User...
监视C-00	5000	UINT	2.0	39.0	Input	0
监视C-01	6017	UINT	2.0	41.0	Input	0
监视C-02	110	UINT	2.0	43.0	Input	0
监视C-03	0	UINT	2.0	45.0	Input	0
监视C-04	0	UINT	2.0	47.0	Input	0
监视C-05	30	UINT	2.0	49.0	Input	0
变频器状态	1	UINT	2.0	51.0	Input	0
报警码	0	UINT	2.0	53.0	Input	0



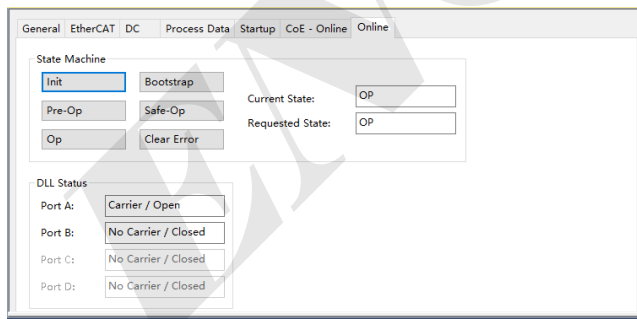
(5) 读写 EN600 参数





此时可以进行参数的读写。

(6) EtherCAT 的状态



Bootstrap: 主要用于固件程序的更新，EtherCAT 扩展卡不支持。

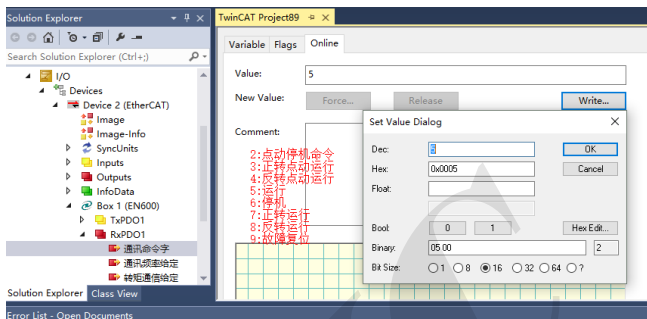
Init: 初始化状态，主要对硬件进行配置。

Pre-Op: 能够实现对变频器参数的读写和对变频器的监控，特别适用于对单台变频器的调试，为了安全起见，请在 Pre-Op 状态进行单台变频器调试。

Safe-Op: 支持对变频器参数的读写，支持 PDO 读，不支持 PDO 写。此模式适用于多机组网监视。

Op: 支持对变频器参数的读写，支持 PDO 读，支持 PDO 写。此模式适用于多机组网监控功能。

(7) 变频器的启停





深圳易能电气技术股份有限公司
SHENZHEN ENCOM ELECTRIC TECHNOLOGIES CO.,LTD.

地 址：深圳市南山区丽山路 10 号大学创业园 1503

网 址：WWW.ENC.NET.CN

E-mail: info@enc.net.cn encmarket@126.com